

Решение Д/З №5

Содержание

- [Задание 1](#)
- [Задание 2](#)
- [Задание 3](#)
- [Задание 4](#)
- [Задание 5](#)
- [Задание 6](#)
- [Задание 7](#)



Задание 1

Найдите $\sup x_n$ и $\inf x_n$, где $x_n = \frac{n}{n+1}$

Решение

Проверим монотонность

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{\frac{n+1}{n+2}}{\frac{n}{n+1}} = \frac{(n+1)^2}{n(n+2)} > 1$$

$\Rightarrow$ Последовательность монотонно возрастает, а значит $\inf x_n = x_1 = \frac{1}{2}$

Очевидно, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1$$

Но так как последовательность монотонно возрастает, то по теореме Вейерштрасса она ограничена сверху. Поэтому

$$\sup x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 2

Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b$, $a \leq b$

Верно ли, что тогда $x_n \leq y_n$, начиная с некоторого номера?

Решение

Положим $x_n = \frac{1}{n}$, $y_n = 0$. Тогда

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0$$

Но при этом для любого n верно $\frac{1}{n} > 0$, что противоречит условию задачи

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 3

Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b$, $x_n < y_n$, начиная с некоторого номера.

Верно ли, что тогда $a < b$?

Решение

Положим $x_n = \frac{1}{n+1}$, $y_n = \frac{1}{n}$. Очевидно, что для любого n верно $\frac{1}{n+1} < \frac{1}{n}$. Но при этом

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0$$

Что противоречит условию задачи

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 4

Найдите пределы, используя теорему о двух милиционерах и арифметические свойства предела

$$1^*) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} \text{ (воспользуйтесь тождеством } n = (1 + \sqrt[n]{n} - 1)^n \text{ и далее биномом Ньютона)}$$

$$2^*) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{\sqrt[n]{n!}}$$

$$5) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt{4 + n^2} - \sqrt{n^2 + 1} \right)$$

$$3) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{3^n + 1}$$

$$6) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt{4 + 2n + n^2} - \sqrt{n^2 - n + 1} \right)$$

$$4) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{2} \sqrt[4]{2} \dots \sqrt[n]{2}$$

$$7) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{7 + 5^n + 3^n}{3 + 2^n}}$$

Решение

1) Заметим, что во-первых, $\sqrt[n]{n} \geq 1$ при всех n , а во-вторых

$$\begin{aligned} n &= ((\sqrt[n]{n} - 1) + 1)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k (\sqrt[n]{n} - 1)^{n-k} \cdot 1^k = \\ &= C_n^0 (\sqrt[n]{n} - 1)^n + C_n^1 (\sqrt[n]{n} - 1)^{n-1} + C_n^2 (\sqrt[n]{n} - 1)^{n-2} + \dots + C_n^{n-2} (\sqrt[n]{n} - 1)^2 + C_n^{n-1} (\sqrt[n]{n} - 1)^1 + C_n^n (\sqrt[n]{n} - 1)^0 \geq \\ &\geq C_n^{n-2} (\sqrt[n]{n} - 1)^2 = \frac{n(n-1)}{2} (\sqrt[n]{n} - 1)^2 \end{aligned}$$

Примечание: $C_n^0 = C_n^n = 1$, $C_n^1 = C_n^{n-1} = n$, $C_n^2 = C_n^{n-2} = \frac{n(n-1)}{2}$

То есть

$$n \geq \frac{n(n-1)}{2} (\sqrt[n]{n} - 1)^2$$

Деля на $\frac{n(n-1)}{2}$

$$\frac{2}{n-1} \geq (\sqrt[n]{n} - 1)^2$$

Извлекая корень из обеих частей:

$$\sqrt{\frac{2}{n-1}} \geq \sqrt[n]{n} - 1$$

Перенесем единицу в другую сторону:

$$\sqrt[n]{n} \leq \sqrt{\frac{2}{n-1}} + 1$$

Итого, мы построили две последовательности, для которых выполнено

$$1 \leq \sqrt[n]{n} \leq \sqrt{\frac{2}{n-1}} + 1$$

И

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 1 = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt{\frac{2}{n-1}} + 1 \right) = 1$$

Поэтому по теореме о двух милиционерах

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$$



2) Заметим, что

$$\sqrt[n^2]{n!} = \sqrt[n^2]{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n} \leq \sqrt[n^2]{n \cdot n \cdot n \cdots n} = \sqrt[n^2]{n^n} = n^{\frac{n}{n^2}} = n^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{n} \rightarrow 1$$

(По найденному в п. 1)

А также

$$\sqrt[n^2]{n!} \geq 1 \rightarrow 1$$

Значит, по теореме о двух милиционерах

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n^2]{n!} = 1$$

3) Заметим, что $3^n + 1 < n \cdot 3^n$ при всех $n > 1$. Тогда

$$\sqrt[n]{3^n + 1} < \sqrt[n]{n \cdot 3^n}$$

Поэтому, согласно пункту 1 этой задачи мы имеем $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n \cdot 3^n} = 3 \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 3 \cdot 1 = 3$. Очевидно, что $\sqrt[n]{3^n + 1} > \sqrt[n]{3^n} = 3$ при всех n . Итого, мы имеем две последовательности, для которых выполнено

$$3 \leq \sqrt[n]{3^n + 1} \leq \sqrt[n]{n \cdot 3^n}$$

И

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 3 = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n \cdot 3^n} = 3$$

Поэтому

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{3^n + 1} = 3$$

4) Заметим, что

$$\sqrt{2} \sqrt[4]{2} \sqrt[8]{2} \cdots \sqrt[2^n]{2} = 2^{\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots + \frac{1}{2^n}}$$

Рассмотрим последовательность

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^n}$$

Перед нами сумма геометрической прогрессии, где $b_1 = \frac{1}{2}$, $q = \frac{1}{2}$, Поэтому

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^n} = \frac{\frac{1}{2} (1 - \frac{1}{2^n})}{1 - \frac{1}{2}} = 1 - \frac{1}{2^n}$$

Поэтому

$$\sqrt{2} \sqrt[4]{2} \sqrt[8]{2} \cdots \sqrt[2^n]{2} = 2^{1 - \frac{1}{2^n}} = \frac{2^1}{2^{\frac{1}{2^n}}} = \frac{2}{\sqrt[2^n]{2}}$$

Найдём предел $\sqrt[2^n]{2}$

Заметим, что

$$\begin{aligned} 2^n &\geq n \\ \frac{1}{2^n} &\leq \frac{1}{n} \\ 2^{\frac{1}{2^n}} &\leq 2^{\frac{1}{n}} \\ \sqrt[2^n]{2} &\leq \sqrt[n]{2} \end{aligned}$$

Очевидно, что $\sqrt[2^n]{2} \geq 1$ при всех n



Итого мы имеем две последовательности, для которых выполнено

$$1 \leq \sqrt[n]{2} \leq 2^{\frac{1}{n}}$$

И

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 1 = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2} = 1$$

Поэтому по теореме о двух милиционерах

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2} = 1$$

По арифметике пределов

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{\sqrt[n]{2}} = \frac{2}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2}} = \frac{2}{1} = 2$$

5)

$$\sqrt{4+n^2} - \sqrt{n^2+1} =$$

Домножим на сопряжённое

$$= \frac{4+n^2-n^2-1}{\sqrt{4+n^2}+\sqrt{n^2+1}} = \frac{3}{\sqrt{4+n^2}+\sqrt{n^2+1}}$$

Заметим, что

$$\frac{3}{\sqrt{4+n^2}+\sqrt{n^2+1}} > 0 \rightarrow 0$$

А также

$$\frac{3}{\sqrt{4+n^2}+\sqrt{n^2+1}} \leq \frac{3}{\sqrt{n^2}+\sqrt{n^2}} = \frac{3}{2n} \rightarrow 0$$

Значит, по теореме о двух милиционерах

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{4+n^2} - \sqrt{n^2+1}) = 0$$

6)

$$\sqrt{4+2n+n^2} - \sqrt{n^2-n+1}$$

Домножим на сопряжённое

$$\frac{4+2n+n^2-n^2-n+1}{\sqrt{4+2n+n^2}+\sqrt{n^2-n+1}} = \frac{3n+3}{\sqrt{4+2n+n^2}+\sqrt{n^2-n+1}}$$

Заметим, что

$$\frac{3n+3}{\sqrt{4+2n+n^2}+\sqrt{n^2-n+1}} \geq \frac{3n+3}{\sqrt{n^2+4n+4}+\sqrt{n^2}} = \frac{3n+3}{n+2+n} = \frac{3n+3}{2n+2} = \frac{3}{2} \rightarrow \frac{3}{2}$$

А также

$$\frac{3n+3}{\sqrt{4+2n+n^2}+\sqrt{n^2-n+1}} \leq \frac{3n+3}{\sqrt{n^2+2n+1}+\sqrt{n^2-2n+1}} = \frac{3n+3}{n+1+n-1} = \frac{3n+3}{2n} = \frac{3}{2} + \frac{3}{2n} \rightarrow \frac{3}{2}$$

Значит, по теореме о двух полицейских

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{4+2n+n^2} - \sqrt{n^2-n+1}) = \frac{3}{2}$$



7) Заметим, что

$$\sqrt[n]{\frac{7+5^n+3^n}{3+2^n}} \geq \sqrt[n]{\frac{5^n}{n \cdot 2^n}} = \frac{5}{2} \frac{1}{\sqrt[n]{n}} \rightarrow \frac{5}{2}$$

А также

$$\sqrt[n]{\frac{7+5^n+3^n}{3+2^n}} \leq \sqrt[n]{\frac{n \cdot 5^n}{2^n}} = \frac{5}{2} \sqrt[n]{n} \rightarrow \frac{5}{2}$$

Начиная с $n = 2$

Значит, по теореме о двух полицейских

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{7+5^n+3^n}{3+2^n}} = \frac{5}{2}$$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 5

Пользуясь теоремой Вейерштрасса, докажите, что

$$1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n!} = 0, \quad a > 0$$

$$2^*) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n} = 0$$

Решение

1) Проверим на монотонность

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{\frac{a^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{a^n}{n!}} = \frac{a}{n+1} < 1$$

Так как a -число, то найдётся номер n , такой что при нём и далее выражение будет меньше < 1 , поэтому последовательность монотонно убывает, начиная с некоторого номера.

Очевидно, что последовательность ограничена снизу нулем $\Rightarrow$ по теореме Вейерштрасса она сходится. Пусть последовательность x_n имеет предел C , тогда $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = C$:

$$\begin{aligned} \frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{a}{n+1} &\Rightarrow x_{n+1} = \frac{a}{n+1} x_n \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a}{n+1} x_n \Rightarrow \\ &\Rightarrow C = C \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a}{n+1} \Rightarrow C = C \cdot 0 \Rightarrow C = 0 \end{aligned}$$

Таким образом:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$$

2) Проверим на монотонность

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{\frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}}{\frac{n!}{n^n}} = \frac{\frac{n!}{(n+1)^n}}{\frac{n!}{n^n}} = \frac{n^n}{(n+1)^n} < 1$$

То есть последовательность монотонно убывает

Очевидно, что последовательность ограничена снизу нулём $\Rightarrow$ по теореме Вейерштрасса она сходится. Пусть последовательность x_n имеет предел C , тогда $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = C$:

$$\begin{aligned} \frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{n^n}{(n+1)^n} &= \frac{1}{\left(\frac{n+1}{n}\right)^n} = \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} \Rightarrow x_{n+1} = \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} \cdot x_n \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} \cdot x_n \Rightarrow C = C \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} \Rightarrow C = C \cdot \frac{1}{e} \Rightarrow C = 0 \end{aligned}$$

Таким образом:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 6

Исследуйте на сходимость последовательности

$$1) \ x_1 = 4, x_{n+1} = \sqrt{6 + x_n} \quad 2*) \ x_1 = -3, x_{n+1} = 1 + \frac{6}{x_n} \quad 3*) \ x_1 = -\frac{7}{13}, x_{n+1} = \frac{1 + x_n}{2x_n}$$

Решение

1) Посчитаем первые несколько членов последовательности

$$x_2 = \sqrt{6 + 4} = \sqrt{10} \approx 3,16228$$

$$x_3 = \sqrt{6 + \sqrt{10}} \approx 3,02693$$

$$x_4 = \sqrt{6 + \sqrt{6 + \sqrt{10}}} \approx 3,00448$$

Видно, что члены последовательности скапливаются возле 3, причем справа. Проверим на монотонность:

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{\sqrt{6 + x_n}}{x_n}$$

Допустим, что отношение меньше 1 (то есть последовательность убывающая). Тогда

$$\frac{\sqrt{6 + x_n}}{x_n} < 1 \implies \sqrt{6 + x_n} < x_n \implies 6 + x_n < x_n^2 \implies (x_n - 3)(x_n + 2) > 0$$

Очевидно, что все члены последовательности $x_n > 0$. Для того, чтобы $x_{n+1} \leq 3$ необходимо, чтобы $x_n \leq 3$. Но очевидно, что все члены последовательности будут больше 3 (доказательство остается вам в качестве упражнения), значит выражение $(x_n - 3)(x_n + 2) > 0 \ \forall n$. Последовательность убывает и ограничена снизу, значит имеет предел по теореме Вейерштрасса.

2) Посчитаем первые несколько членов последовательности

$$x_1 = -3 \quad x_7 = \frac{197}{23}$$

$$x_2 = -1 \quad x_8 = \frac{335}{197}$$

$$x_3 = -5 \quad x_9 = \frac{1517}{335}$$

$$x_4 = -\frac{1}{5} \quad x_{10} = \frac{3527}{1517}$$

$$x_5 = -29 \quad x_{11} = \frac{12629}{3527}$$

$$x_6 = \frac{23}{29} \quad x_{12} = \frac{33791}{12629}$$

Значит, начиная с 6 номера, все члены последовательности положительные (так как в рекурсии нет знаков минус и при положительном x_n следующий член последовательности x_{n+1} также будет положительным). Также можно сделать предположение, что последовательность стремится к 3 и



стремление немонотонное: на четных аргументах последовательность прижимается к 3 снизу, а на нечетных сверху.

Таким образом, нашу последовательность можно зажать между двумя последовательностями:

$$y_n = x_{2n}, \quad z_n = x_{2n-1}$$

Тогда

$$y_{n+1} = x_{2n+2} = 1 + \frac{6}{x_{2n+1}} = 1 + \frac{6}{1 + \frac{6}{x_{2n}}} = 1 + \frac{6x_{2n}}{x_{2n} + 6} = \frac{7x_{2n} + 6}{x_{2n} + 6} = \frac{7y_n + 6}{y_n + 6}$$

Аналогично

$$z_{k+1} = x_{2n+1} = 1 + \frac{6}{x_{2n}} = 1 + \frac{6}{1 + \frac{6}{x_{2n-1}}} = \frac{7x_{2n-1} + 6}{x_{2n-1} + 6} = \frac{7z_n + 6}{z_n + 6}$$

Докажем, что все члены (y_n) меньше 3, а (z_n) больше по индукции для y_n (для z_n доказывается аналогично):

База индукции:

$n = 3$ (так как начиная с $2n = 6$ все члены положительные)

$$y_3 = \frac{23}{29} < 3$$

Шаг индукции:

Допустим, что утверждение верно для номера k (то есть $y_k < 3$). Проверим для номера $k + 1$

$$y_{k+1} = \frac{7y_k + 6}{y_k + 6} = \frac{7(y_k + 6) - 42 + 6}{y_k + 6} = 7 - \frac{36}{y_k + 6} < 7 - \frac{36}{3 + 6} = 7 - 4 = 3$$

Таким образом, $y_k < 3 \forall k$ (и $z_k > 3 \forall k$ соответственно)

Теперь проверим y_k на монотонность:

$$\frac{y_{n+1}}{y_n} = \frac{\frac{7y_n + 6}{y_n + 6}}{y_n} = \frac{7y_n + 6}{y_n(y_n + 6)} > 1$$

Так как все y_n всегда меньше 3, то это неравенство верно для любого n и последовательность возрастает.

Аналогичным образом:

$$\frac{z_{n+1}}{z_n} = \frac{7z_n + 6}{z_n(z_n + 6)} < 1$$

Так как все z_n всегда больше 3, то это неравенство верно для любого n и последовательность убывает.

Как было отмечено выше, последовательность x_n зажата между y_n и z_n . Значит, y_n и z_n соответственно возрастают и убывают и ограничены 3, поэтому по теореме Вейерштрасса они имеют пределы. Обозначим их как C_1 и C_2 . Тогда $\lim_{n \rightarrow \infty} y_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = C_1$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} z_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = C_2$. Имеем:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{7y_n + 6}{y_n + 6} \implies C_1 = \frac{7C_1 + 6}{C_1 + 6} \implies C_1 = 3$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{7z_n + 6}{z_n + 6} \implies C_2 = \frac{7C_2 + 6}{C_2 + 6} \implies C_2 = 3$$



Но так как $y_n \leq x_n \leq z_n$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 3$, то

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 3$$

3) Посчитаем первые несколько членов последовательности

$$\begin{array}{ll} x_1 = -\frac{7}{13} & x_7 = \frac{5}{2} \\ x_2 = -\frac{3}{7} & x_8 = \frac{7}{10} \\ x_3 = -\frac{2}{3} & x_9 = \frac{17}{14} \\ x_4 = -\frac{1}{4} & x_{10} = \frac{31}{34} \\ x_5 = -\frac{3}{2} & x_{11} = \frac{65}{62} \\ x_6 = \frac{1}{6} & x_{12} = \frac{127}{130} \end{array}$$

Значит, начиная с 6 номера, все члены последовательности положительные (так как в рекурсии нет знаков минус и при положительном x_n следующий член последовательности x_{n+1} также будет положительным). Также можно сделать предположение, что последовательность стремится к 1 и стремление немонотонное: на четных аргументах последовательность прижимается к 1 снизу, а на нечетных сверху.

Рассмотрим две последовательности

$$y_n = x_{2n}, \quad z_n = x_{2n-1}$$

Тогда

$$y_{n+1} = x_{2n+2} = \frac{1 + \frac{1+x_{2n}}{2x_{2n}}}{\frac{1+x_{2n}}{x_{2n}}} = \frac{1 + 3x_{2n}}{2 + 2x_{2n}} = \frac{1 + 3y_n}{2 + 2y_n}$$

Аналогично

$$z_{n+1} = \frac{1 + 3z_n}{2 + 2z_n}$$

Заметим, что все члены (y_n) меньше 1, а (z_n) больше. Докажем это по индукции для y_n (для z_n доказывается аналогично)

База индукции:

$n = 3$ (так как начиная с $2n = 6$ все члены положительные)

$$y_3 = \frac{1}{6} < 1$$

Шаг индукции:

Допустим, что утверждение верно для номера k . Проверим для номера $k + 1$

$$y_{k+1} = \frac{1 + 3y_k}{2 + 2y_k} = \frac{\frac{3}{2}(2 + 2y_k) - 2}{2 + 2y_k} = \frac{3}{2} - \frac{2}{2 + 2y_k} < \frac{3}{2} - \frac{3}{4} = \frac{3}{4} < 1$$

Таким образом, $y_n < 3 \forall n$ (и $z_n > 3 \forall n$ соответственно)



Теперь проверим на монотонность

$$\frac{y_{n+1}}{y_n} = \frac{\frac{1+3y_n}{2+2y_n}}{y_n} = \frac{1+3y_n}{y_n(2+2y_n)} > 1$$

Так как все y_n всегда меньше 1, то это неравенство верно для любого n и последовательность возрастает.

Аналогичным образом:

$$\frac{z_{n+1}}{z_n} = \frac{1+3z_n}{z_n(2+2z_n)}$$

Так как все y_n всегда больше 1, то это неравенство верно для любого n и последовательность возрастает.

Как было отмечено выше, последовательность x_n зажата между y_n и z_n . Значит, y_n и z_n соответственно возрастают и убывают и ограничены 3, поэтому по теореме Вейерштрасса они имеют пределы.

Обозначим их как C_1 и C_2 . Тогда $\lim_{n \rightarrow \infty} y_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = C_1$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} z_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = C_2$. Имеем:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} y_{n+1} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{7y_n + 6}{y_n + 6} \implies C_1 = \frac{7C_1 + 6}{C_1 + 6} \implies C_1 = 1 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} z_{n+1} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{7z_n + 6}{z_n + 6} \implies C_2 = \frac{7C_2 + 6}{C_2 + 6} \implies C_2 = 1 \end{aligned}$$

Но так как $y_n \leq x_n \leq z_n$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 1$, то

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 7

Найдите пределы следующих последовательностей

- 1) $x_1 = 1, x_{n+1} = \sqrt[3]{6 + x_n}$ 4)** $x_1 = a, x_2 = b, x_{n+1} = \frac{x_n + x_{n-1}}{2}$
- 2) $x_1 = \sqrt{2}, x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n}$
- 3)** $x_1 = -\frac{1}{2}, x_{n+1} = \frac{x_n^2(x_n - 3)}{4}$ 5)** $x_1 = 0, x_2 = 1, x_{n+1} = \frac{x_n + nx_{n-1}}{n+1}$

Решение

1) Посчитаем первые несколько членов последовательности

$$x_2 = \sqrt[3]{6 + 1} = \sqrt[3]{7} \approx 1,913$$

$$x_3 = \sqrt[3]{6 + \sqrt[3]{7}} \approx 1,993$$

Видно, что члены последовательности скапливаются возле 2, причем слева

Проверим на монотонность:

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{\sqrt[3]{6 + x_n}}{x_n}$$

Допустим, что отношение больше 1 (то есть последовательность возрастающая). Тогда

$$\frac{\sqrt[3]{6 + x_n}}{x_n} > 1 \implies \sqrt[3]{6 + x_n} > x_n \implies 6 + x_n > x_n^3 \implies (x_n - 2)(x_n^2 + 2x_n + 3) < 0$$

Очевидно, что все члены последовательности $x_n > 0$. Для того, чтобы $x_{n+1} \geq 2$ необходимо, чтобы $x_n \geq 2$. Таким образом, все члены последовательности будут меньше 2, значит выражение $(x_n - 2)(x_n^2 + 2x_n + 3) < 0 \quad \forall n$. Последовательность возрастает и ограничена сверху, значит имеет предел по теореме Вейерштрасса.

Пусть последовательность x_n имеет предел C , тогда $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = C$:

$$x_{n+1} = \sqrt[3]{6 + x_n} \implies \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[3]{6 + x_n} \implies C = \sqrt[3]{6 + C} \implies C = 2$$

2) Посчитаем первые несколько членов последовательности

$$x_1 = \sqrt{2} \approx 1,414$$

$$x_2 = \sqrt{2 + \sqrt{2}} \approx 1,848$$

$$x_3 = \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}} \approx 1,962$$

Видно, что члены последовательности скапливаются возле 2, причем слева

Проверим на монотонность:

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{\sqrt{2 + x_n}}{x_n}$$

Допустим, что отношение больше 1 (то есть последовательность возрастает). Тогда

$$\frac{\sqrt{2 + x_n}}{x_n} > 1 \implies \sqrt{2 + x_n} > x_n \implies 2 + x_n > x_n^2 \implies (x_n - 2)(x_n + 1) < 0$$



Очевидно, что все члены последовательности $x_n > 0$. Для того, чтобы $x_{n+1} \geq 2$ необходимо, чтобы $x_n \geq 2$. Таким образом, все члены последовательности будут меньше 2, значит выражение $(x_n - 2)(x_n + 1) < 0 \quad \forall n$. Последовательность возрастает и ограничена сверху, значит имеет предел по теореме Вейерштрасса.

Пусть последовательность x_n имеет предел C , тогда $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = C$:

$$x_{n+1} = \sqrt[2]{2 + x_n} \implies \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[2]{2 + x_n} \implies C = \sqrt[2]{2 + C} \implies C = 2$$

3) Рассмотрим разность двух соседних элементов последовательности

$$x_{n+1} - x_n = \frac{x_n^2(x_n - 3)}{4} - x_n = x_n \frac{x_n^2 - 3x_n - 4}{4} = \frac{x_n}{4} (x_n - 4)(x_n + 1)$$

Заметим, что если $a_n \in (-1, 0)$, то $a_{n+1} > a_n$, то есть последовательность возрастает.

В то же время, если $a_n < 0$, то и $a_{n+1} < 0$ то есть последовательность ограничена сверху. Поэтому, так как $a_1 = -\frac{1}{2} < 0$, то по теореме Вейерштрасса последовательность сходится

Обозначим её предел за C . Он лежит в промежутке $\left(-\frac{1}{2}, 0\right]$. тогда для него должно выполняться соотношение

$$C = \frac{C^2(C - 3)}{4}$$

$$4C = C^3 - 3C^2$$

$$C(C^2 - 3C - 4) = 0$$

$$C(C - 4)(C + 1) = 0$$

Так как 4 и -1 лежат за пределами промежутка, то $C = 0$ и есть предел последовательности

4) Рассмотрим последовательность

$$y_n = x_{n+1} - x_n$$

С одной стороны, для неё выполнено соотношение $y_1 = b - a$.

С другой стороны, для неё верно равенство $y_{n+1} = x_{n+2} - x_{n+1} = -\frac{x_{n+1} - x_n}{2} = -\frac{y_n}{2}$

Получается, перед нами геометрическая прогрессия со знаменателем $-\frac{1}{2}$, поэтому

$$y_n = (-1)^{n-1} \frac{b - a}{2^{n-1}}$$

Тогда

$$x_n = a + y_1 + y_2 + \dots + y_{n-1} = a + b - a - \frac{b - a}{2} + \dots + (-1)^{n-2} \frac{b - a}{2^{n-2}}$$

То есть x_n - это сумма геометрической прогрессии, поэтому по формуле мы получаем

$$x_n = a + \frac{(b - a)(1 - (-\frac{1}{2})^{n-1})}{1 + \frac{1}{2}}$$

Поэтому

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a + \frac{2(b - a)}{3} = \frac{a + 2b}{3}$$



5) Рассмотрим последовательность

$$y_n = x_n - x_{n-1}$$

С одной стороны, для неё выполнено соотношение $y_1 = 1$.

С другой стороны, для неё верно равенство $y_{n+1} = x_{n+1} - x_n = -\frac{n}{n+1}(x_n - x_{n-1}) = -\frac{n}{n+1}y_n$

Получается

$$y_n = \frac{(-1)^{n+1}}{n}$$

Следовательно

$$x_n = y_1 + y_2 + \dots + y_n = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{(-1)^{n+1}}{n}$$

Известно, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k+1}}{k} = \ln 2$$

А это и есть наш x_n , то есть

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k+1}}{k} = \ln 2$$